东北大学2017-2018学年第一学期大学物理期末试卷A

测量误差及数据处理

1、用校准好的测量工具对被测量进行测量, 直接得出测量值的测量方法称为_____; 通过测量与被测量有函数关系的其它量, 由函数关系式计算得到被测量值的测量方法称为_____。在公式 $V=\pi R^2 h$ 中, 直接测量量是_____和_____, 间接测量量是_____。

2、测量结果中的所有_____和_____统称为有效数字。 有效数字位数的多少取决于所用量具的_____和_____。用准确度为 $0.01\ \mathrm{mm}$ 的螺旋测微计测量厚度约为 $6\ \mathrm{mm}$ 的物体, 其厚度测得值有_____位有效数字, $0.510\ \mathrm{mm}$有_____位有效数字。

3、测量误差分为_____、_____和_____三类。

4、常用的数据处理方法有_____、_____ 和_____等。

5、如图 1 所示, 准确度为 $0.01\ \mathrm{mm}$ 的千分尺, 其读数为_____

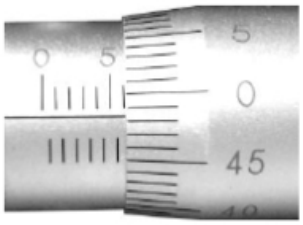


图 1

6、按照误差理论和有效数字的运算规则改正以下错误

(1) $L=(2900\pm80)\mathrm{mm}$ 改正为

(2) $h=27.3\times10^4\pm4000(\mathrm{km})$ 改正为

(3) $d=2.345\pm0.435(\mathrm{m})$ 改正为

(4) $2\ \mathrm{m}=2000\ \mathrm{mm}$ 改正为

(5) $\frac{400\times150}{12.603-11.6}=60000$ 改正为

7、推导下列间接测量量的误差传递公式 (绝对误差与相对误差任写一种, 中间过程要清晰)

(1) $M=m+m_1-m_2$;

(2) $N=\frac{ab}{a-b}\ ,(a\neq b)$;

(3) $V=V_0\sqrt{1-\alpha t}$, (α 为常量);

(4) $\rho=\frac{4m}{\pi d^2 h}$

8、运用有效数字运算规则计算以下各式的值 (运算过程要清晰)

(1) $\pi\times82.1\times3.615\quad1.0=$

(2) $\frac{50.00\times(14.5-12.53)}{(105-5.02)(1.00+0.002)}=$

(3) $6.01\times10^5-9.0+7.0\times10^2=$

实验题 (以下选做六大题若全做, 按前六题计分)

微信公众号：NEU星球

更多考试真题
请扫码获取



9、物体密度的测量

(1) 用比重瓶法测量小块固体密度实验中，测得小块固体的总质量 $m=5.6$ 克，比重瓶装满水时质量 $m_1=77.9$ 克，所有小块固体装入满水的比重瓶时质量 $m_2=79.5$ 克，水的密度为 $\rho_0=1.00\,\mathrm{g/cm^3}$，则小块固体的密度为 _____$\mathrm{g/cm^3}$

(2) 用电子天平称得一固体 (不吸水) 质量为 57.5 克；将一个盛有 500ml 水的量杯放在电子天平上称得质量为 570.0 克：用细线将这个固体捆好并用手提着放入量杯中，固体不碰杯壁和杯底，称得质量为 576.4 克，则固体密度为 _____$\mathrm{g/cm^3}$

(3) 用比重瓶法测定某固体的密度，待测物体放入比重瓶后未将气泡赶净，所测固体的密度值将_____

A. 偏小　　B. 偏大

C. 不变　　D. 随时间变化

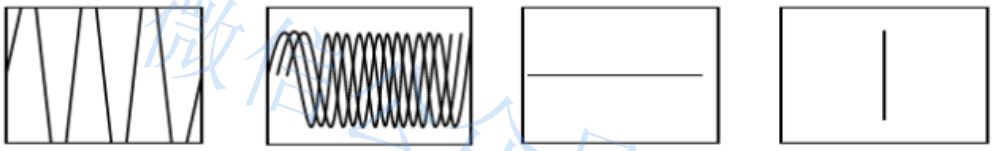
(4) 如图 2 所示，准确度为 $0.02\,\mathrm{mm}$ 的游标卡尺，其读数为_____



图 2

10、示波器实验

(1) 有四位同学用示波器观察正弦波形时，某时刻图形如图 3 中 a、b、c、d 所示



a　　b　　c　　d

第 3 页 共 8 页

图_____原因是扫描频率太高且不同步，

图_____原因是没有信号送到 Y 偏转板，

图_____原因是没有扫描信号送到 X 偏转板，

图_____原因是输入信号太强。

(2) 用示波器测量正弦波信号的周期 T 和电压峰峰值 U_{PP}，已知相邻两个波峰宽度 t_T=2.5 格，旋钮"TIME/DIV" 的示数为 $5\,\mathrm{ms}$；波峰至波谷高度 u_P=3 格，旋钮 "VOLTS/DIV" 的示数为 $1\,\mathrm{V}$；则周期 T=_____ ms，电压峰峰值 U_{PP}=_____V

(3) 在示波器上看到如图 4 所示利萨如图形，已知 f_Y=100 Hz，则 f_X=_____ H。

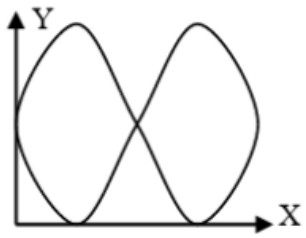


图 4

微信公众号：NEU星球

11、测量金属丝弹性模量实验

(1) 在测量金属丝弹性模量实验中, 调节仪器前在砝码钩上先放一定数量的砝码, 其目的是_____

A. 减小摩擦力　　B. 增加金属丝的拉力

C. 使金属丝变直　　D. 增加惯性

(2) 测量金属丝弹性模量实验时钢丝受到不同的力作用下, 相应的标尺读数如表一所 示, 用逐差法计算钢纸受到3.98N的力作用, 其形变量对应于标尺读数变化的算术平均值 $\overline{\delta n}$和算术平均偏差 $\Delta(\delta n)$, 并写出测量结果 $\overline{\delta n}\pm\Delta(\delta n)$。

表一　钢丝受力标尺读数

砝码 /kg	2	3	4	5	6	7
标尺读数 n_i /cm	-1.95	-0.02	1.63	3.30	4.95	6.68

(3) 继续测量金属丝长 l 为 85.5 cm, 直径 d 为 0.495 mm, 标尺到反射镜距离 D 为 2.90 m, 光杠杆常数 k 为 8.00 cm, 请计算金属纸的弹性模量 E 的值（已知 $E=\frac{8F}{\pi d^2}\cdot\frac{D}{k}\cdot\frac{l}{\delta n}$ ）。

12、电学元件伏安特性的测量

某同学测得二极管正向伏安特性数据如表二所示, 请按作图法要求在坐标纸上画出二极管伏安特性曲线图 (以电流 I 为纵坐标, 电压 U 为横坐标), 从图中可以看出,

二极管正向导通电压为_____V。

表二：

U /V	0.00	0.10	0.20	0.30	0.40	0.50	0.60	0.70	0.75	0.80
I /mA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.10	0.45	1.50	7.80

13、三线摆实验

用三线扭摆法测刚体的转动惯量, 实验装置如图3所示, 已知圆盘对 OO' 轴的转动惯量 $J_0=Km_0T_0^2$,式中的 m_0 为圆盘质量, T_0 为圆盘振动周期,K=8.80x10^{-4}m^2/s^2。现将一治疗量为m$_1$的圆环放在圆盘上, 且使圆环轴线与圆盘的轴线重合, 扭摆周期为 T_1 。测量数据如表三所示, 请计算圆环对其中心轴的转动惯量, 正确表达圆环转动惯量测量结果。

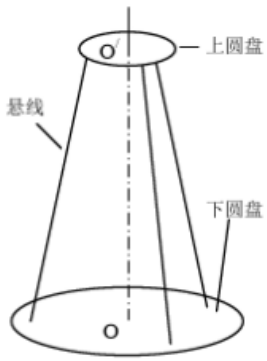


图 5

表三

圆盘质量 m_0 /g	圆环质量 m_1 /g	圆环内直径 d_1 /cm	圆环外直径 d_2 /cm	T_0 /s	T_1 /s
845.49	511.11	4.95	11.90	1.65	1.63

微信公众号·NEU星球

14、不良导体导热系数的测定

(1) 用千分尺测量塑料片的厚度 h, 千分尺零点读数如图6所示, 测量三次, 千分尺读数分别为$4.765\ \text{mm}$,$4.763\ \text{mm}$, $4.766\ \text{mm}$, 计算塑料片厚度算术平均值 $\bar{h}$、平均偏差 Δh, 写出测量结果 $\bar{h}\pm\Delta h$



图 6

(2) 系统处于稳定状态时加热盘温度为 T_1=60.1°C, 散热盘温度为 T_2=54.1°C, 测量散热盘温度随时间变化的数据如表四所示, 计算散热盘处在稳态值 T_2 附近的温度变化率 $\left.\frac{dT}{dt}\right|_{T=T_2}$ =

表四

t/min	0	1	2	3	4	5	6	7	8
T/°C	59.8	58.6	57.3	56.0	54.7	53.5	52.5	51.4	50.3

15、直流单臂电桥实验

(1) 画出直流单臂电桥测量电阻的原理电路图, 写出 R_X 的计算式; 说明用交换法 (R_X 与 R_0 互换位置) 测量电阻的目的。

(2) 如果在实验过程中电桥无法平衡 (电压表显示数据始终不能达到最小), 请说明原因

16、霍尔效应实验

(1) 某同学做霍尔效应实验, 在外磁场保持不变的情况下寻找霍尔元件输出电压 U_H 与霍尔工作电流 I 的关系, 得到测量数据如表五所示, 请你在坐标纸上画出 $I\sim U_H$ 图线, 根据图线说明霍尔元件输出电压 U_H 与霍尔工作电流 I 的关系。

表五

工作电流 I /mA	3.00	4.00	5.00	6.00	7.00	8.00	9.00
输出电压 U_H /mV	18.2	24.2	30.3	36.3	42.8	48.8	55.1

(2) 做霍尔效应实验时, 为什么要改变霍尔元件工作电流 I 的方向和励磁线圈电流 I_M 的方向。

微信公众号：NEU星球